

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АГОРИТМИ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Дослідження теоретичних відомостей.

2. Дослідження у математичній формі площі трикутника

Для обчислення площі трикутника за трьома сторонами a , b , c використовується формула Герона:

$$p = (a+b+c)/2$$

(де p = півпериметр, a, b, c сторони трикутника)

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

(S = площа трикутника)

3. Словесний опис алгоритму обчислення площі трикутника

3.1 Початок

3.2 Вводимо значення a, b, c

3.3 Перевіряємо умову існування трикутника :

3.3.1 Якщо $a+b > c$ та $a + c > b$ та $b + c > a$, то переходимо до пункту 3.5

3.3.2 Інакше переходимо до пункту 3.4

3.4 Виводимо, що трикутник не може існувати з такими сторонами та переходимо до пункту 3.8

3.5 Обчислюємо півпериметр трикутника за формулою $p = (a+b+c)/2$

3.6 Обчислюємо площу $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

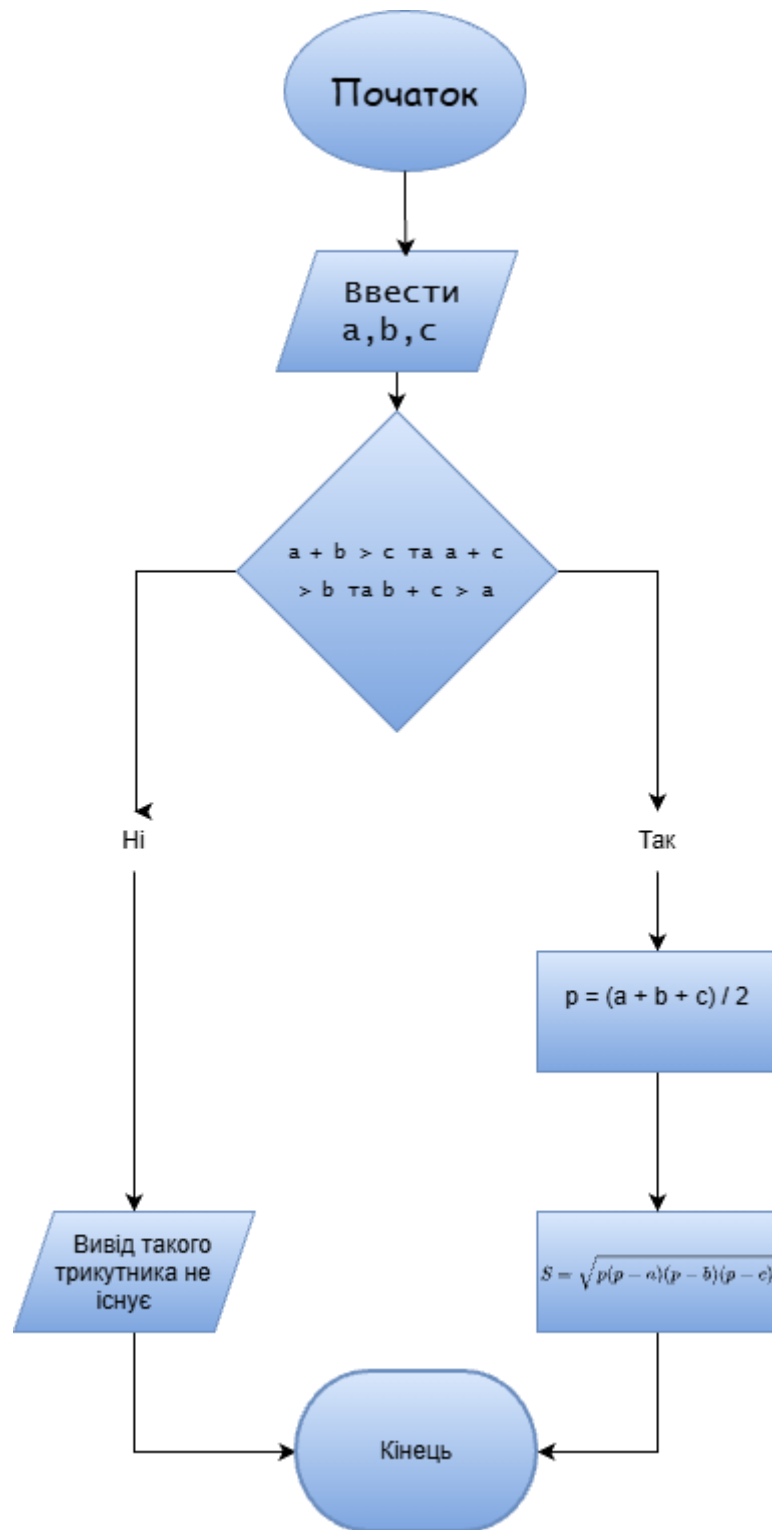
3.7 Виводимо значення S

3.8 Кінець

4. Будуємо графічну блок схему алгоритму

Для виконання цього завдання я буду використовувати сайт draw.io, тому-що вже маю досвід роботи з цим інструментом.

(Рисунок 1 вставка діграми на наступній сторінці)



(рисунок 1)

Висновок: Виконуючи цю роботу, я опанував основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчився самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.